

INF3-IIe

Cas 1

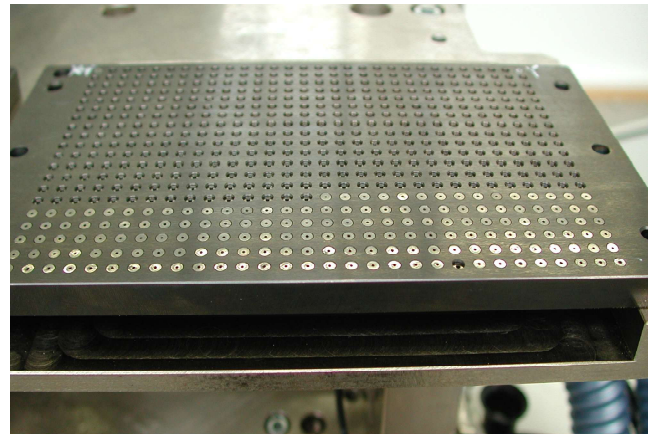
Le but de ce cas d'étude est de saisir des rondelles trouées disposées sur une palette et de les enfiler sur la pointe d'un posage en vue de les usiner en biseau (angle programmable) puis de les remettre en place après usinage.

Caractéristiques des rondelles :

- Diamètre extérieur 7 mm
- Diamètre intérieur 1.2 mm
- Epaisseur 1 mm

Caractéristiques de la palette :

- Nombre de lignes : 20
- Nombre de colonnes : 30
- Entraxe entre les pièces : 11 mm
- Le jeu des rondelles dans leur posage est de 0.05 mm sur le rayon
- Les entraxes de la palette sont précis à 0.01mm



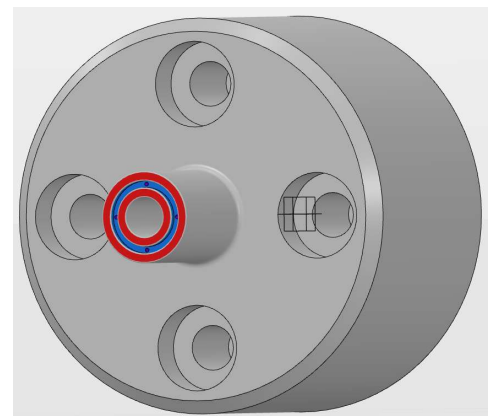
Caractéristiques du posage :

- Angles RX et RY programmables (de -60 ° à +60°)
- Position cartésienne XYZ du haut de la pointe garantie à +/- 0.01 mm quels que soient les angles du posage
- La pointe à un diamètre 0.08 mm plus petit que le diamètre de l'alésage de la rondelle
- On dépose la rondelle sur la pointe. Le maintien en rotation lors de l'usinage est assuré. Vous ne devez pas vous en préoccuper.



Caractéristiques du préhenseur :

- Vacuum annulaire
 - o Surface d'appui en rouge
 - o Gorge d'aspiration en bleu
- Diamètre extérieur de l'anneau d'aspiration : 5.5mm
- Diamètre intérieur de l'anneau d'aspiration : 4.5mm
- On considère ce préhenseur comme idéale (fonctionne sans problèmes pour la prise/dépose des pièces)



Cas 3 :

Le but du travail est de saisir des planches à 5 bras de 0.2 mm d'épaisseur en vue de les mettre sur un tasseau (maximum 20) pour réaliser le taillage de la denture.

Les bras doivent être alignés afin d'assurer un usinage identique.

Les planches sont disposées en vrac sur une table lumineuse (feeder). Il faut saisir les planches et les enfiler sur la tige d'un tasseau

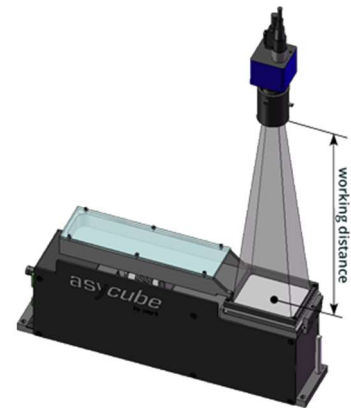
Caractéristiques des planches :

- Diamètre extérieur de l'anneau principal : 10 mm
- Diamètre intérieur de l'anneau principale : 8 mm
- Diamètre de l'alésage intérieur : 1.5 mm
- Epaisseur : 0.2 mm



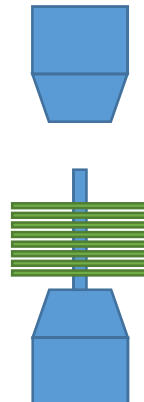
Caractéristiques du feeder:

- Dimensions : 195 mm x 150 mm



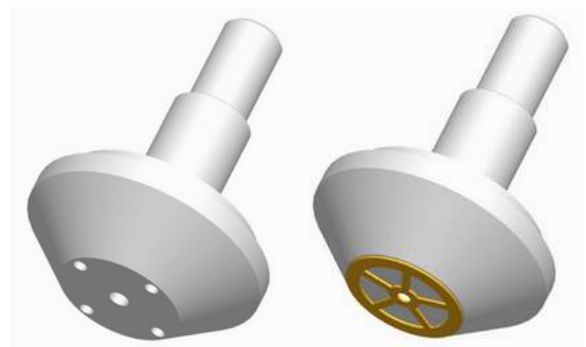
Caractéristiques du posage :

- Diamètre de la tige du tasseau : 1.495mm
- La pièce de serrage du haut est dégagée pour le posage



Caractéristiques du préhenseur :

- Vacuum
- Diamètre des trous d'aspiration : 1mm
- La surface des planches est suffisamment bonne pour avoir une aspiration efficace
- La tige du posage peut entrer complètement dans le trou du préhenseur



INF3-IIe

Cas 4

Le but du travail est de saisir des lentilles de 0.4 mm de diamètre et de 1.2 mm de long disposées dans une boîte et les insérer dans une pince de soudage (fixe) en vue de les souder sur des fibres optiques au moyen d'un laser CO2. Il faut que la lentille dépasse des mors de la pince de 0.4 mm. Le mécanisme de serrage de la pince de soudage n'est pas abordé dans ce cas.

Caractéristiques des lentilles :

- Diamètre : 0.4 mm
- Longueur : 1.2 mm
- Fragile

Caractéristiques lentille / pince :

- La lentille doit dépasser de la pince de 0.4 mm ± 0.02 mm
- Lorsque la pince est ouverte, le diamètre d'entrée est de 0.5mm

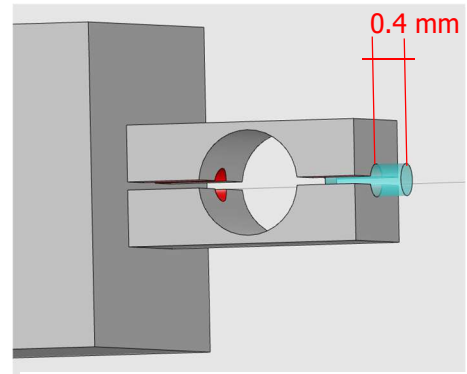
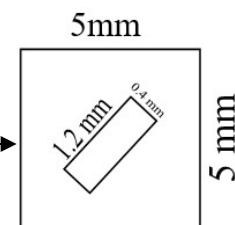
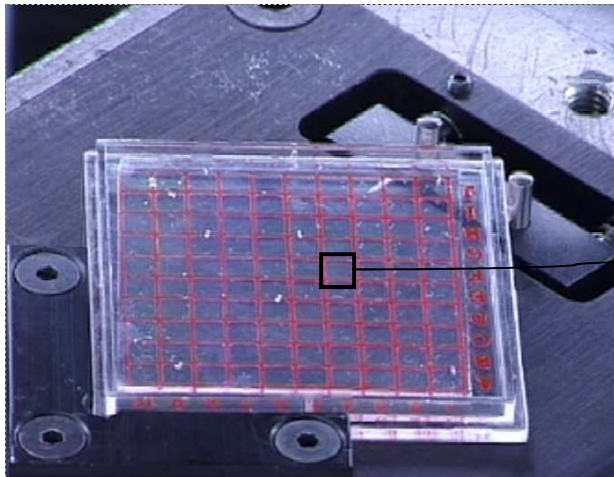


Figure 1 – Vue pince de soudage

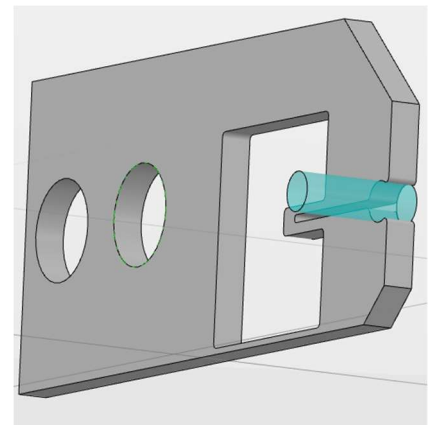
Caractéristiques de la palette :

- Palette composée de cases carrées de 5mm de côté
- Palette de 50mm de côté (10x10 cases)
- Chaque case contient une lentille
- Le positionnement précis de cette lentille dans la case est variable
- Pour cet exercice, on considère que la lentille se démarque bien du fond de la palette



Caractéristiques du préhenseur :

- Pince monolitique découpée dans une plaque de 0.3mm d'épaisseur
- Tolérance sur l'axe longitudinal de la lentille pour assurer l'entrée dans la pince : ± 0.05 mm



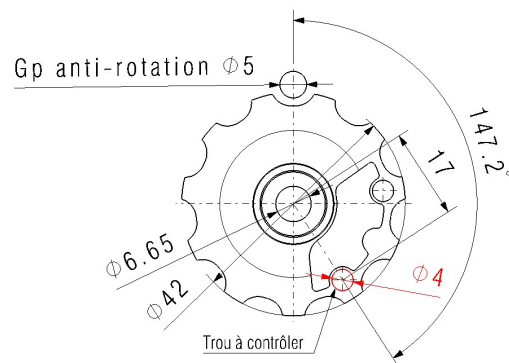
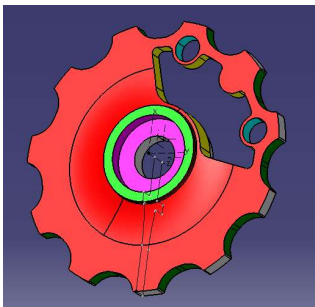
INF3-IIe

Cas 5

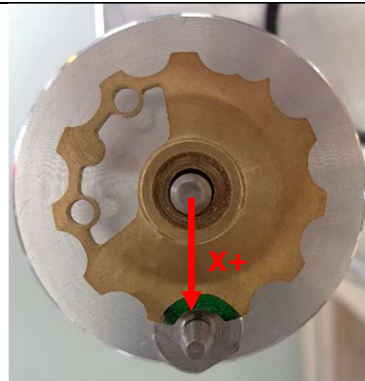
Mesure dimensionnelle d'un alésage pour une couronne. Le but de l'application est de pouvoir mesurer automatiquement un alésage à l'aide d'un robot. La pièce est prise sur un présentoir puis est déposée sur un banc de mesure Sylvac PS16. Ce banc se compose de 3 goupilles à 120° (2 goupilles fixes, 1 goupille mobile qui s'écarte pour réaliser la mesure). Après la mesure, le robot revient chercher la pièce et la redépose sur le présentoir.

Données de l'application :

- Couronne
 - Diamètre de l'alésage à contrôler : 4mm

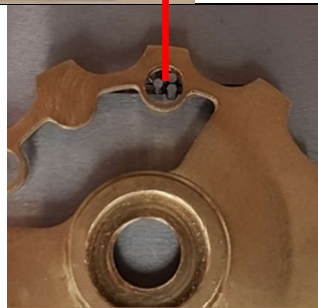


- Présentoir
 - Diamètre goupille centrale : 6mm
 - Diamètre goupille anti rotation : 5mm
 - Jeu en rotation +/- 4° (sur la goupille anti-rotation)
 - L'axe X+ du repère du présentoir est dirigée contre la goupille anti-rotation

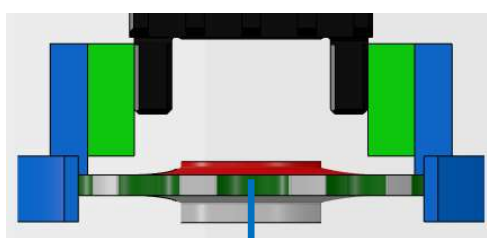
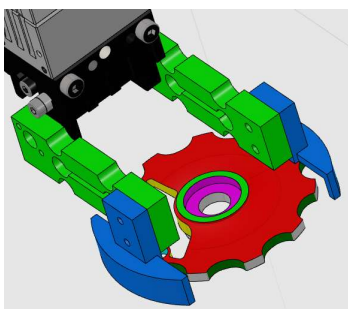


INF3-IIe

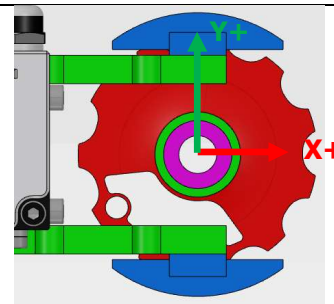
- Banc de mesure Sylvac
 - En position fermée, le diamètre circonscrit des 3 goupilles vaut : 3mm
 - L'origine du repère se trouve au centre des 3 goupilles de mesure
 - L'axe X+ du repère du banc est dirigé contre le haut



- Préhenseur
 - Serrage avec une pince à mors parallèles
 - Origine du TCP au centre de la pièce
 - Axe du tool X+ contre l'extérieur
 - Axe du tool Z+ contre le bas



Vue de face



Vue de dessous